Phân tích và thiết kế dầm chịu uốn

Nguyễn Văn Sỹ

Bộ môn Hệ thống Công nghiệp
Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
vansy@tnut.edu.vn

Cơ học vật liệu – Thiết kế dầm chịu uốn

© Nguyễn Văn Sỹ

Tài liệu tham khảo

F. P. Beer, E. R. Johnston, Jr., J. T. DeWolf, D. F. Mazurek, *Mechanics of Materials*, 6th ed., McGraw-Hill, New York, 2012.

Toàn bộ hình vẽ trong bài giảng được trích từ giáo trình trên, chỉ sử dụng cho mục đích giảng dạy nội bộ.

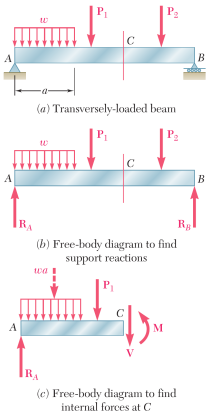
Nội dung

Giới thiệu

- Mục tiêu: phân tích và thiết kế dầm.
- Dầm là các cấu kiện kết cấu chịu tải trọng tại nhiều điểm dọc theo chiều dài.
- Tải trọng ngang tác dụng lên dầm được phân loại thành tải trọng tập trung và tải trọng phân bố.
- Tải trọng tác dụng gây ra nội lực gồm một lực cắt (từ phân bố ứng suất tiếp) và một mô men uốn (từ phân bố ứng suất pháp).
- Ứng suất pháp thường là tiêu chí thiết kế quyết định:

$$\sigma_x = -\frac{My}{I} \qquad \sigma_m = \frac{|M|c}{I} = \frac{|M|}{S}$$

Cần xác định vị trí và độ lớn của mô men uốn lớn nhất.

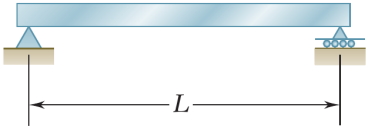


(a) Transversely-loaded beam

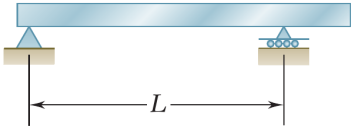
(b) Free-body diagram to find support reactions

(c) Free-body diagram to find internal forces at C

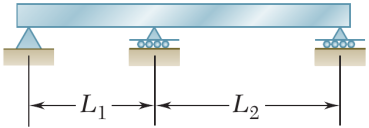
Giới thiệu: phân loại liên kết của dầm



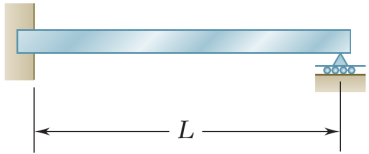
(a) Simply supported beam



(b) Overhanging beam



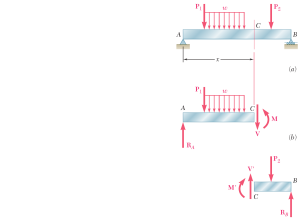
(d) Continuous beam



(e) Beam fixed at one end and simply supported at the other end

Biểu đồ lực cắt và mô men uốn

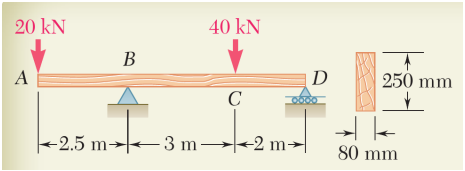
- Để xác định ứng suất pháp và ứng suất tiếp lớn nhất, cần xác định lực cắt và mô men uốn nội lực lớn nhất.
- Lực cắt và mô men uốn tại một điểm được xác định bằng cách cắt qua dầm tại điểm đó và phân tích cân bằng các phần dầm ở hai bên mặt cắt.
- Quy ước dấu cho lực cắt V, V' và mô men uốn M, M'.



(a) Internal forces (positive shear and positive bending moment)

(b) Effect of external forces (positive shear)

Bài mẫu 5.1



Với dầm gỗ và tải trọng như hình vẽ, vẽ biểu đồ lực cắt và mô men uốn, và xác định ứng suất pháp lớn nhất do uốn.

LỜI GIẢI:

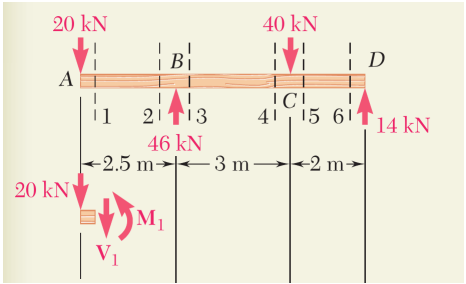
- Coi toàn bộ dầm là vật rắn, xác định các phản lực.
- Cắt dầm tại các điểm gần gối đỡ và điểm đặt lực. Phân tích cân bằng các phần dầm để xác định lực cắt và mô men uốn nội lực.
- Xác định lực cắt và mô men uốn lớn nhất từ các biểu đồ phân bố.
- Áp dụng công thức uốn đàn hồi để xác định ứng suất pháp lớn nhất tương ứng.

Bài mẫu 5.1 (tiếp)

LỜI GIẢI:

- Coi toàn bộ dầm là vật rắn, xác định các phản lực: từ $\sum F_y = 0 = \sum M_B$: $R_B = 46\,\text{kN}$, $R_D = 14\,\text{kN}$
- Cắt dầm và phân tích cân bằng các phần dầm:

$$\sum F_y = 0: \quad -20\,\text{kN} - V_1 = 0 \quad V_1 = -20\,\text{kN}$$
$$\sum M_1 = 0: \quad (20\,\text{kN})(0\,\text{m}) + M_1 = 0 \quad M_1 = 0$$
$$\sum F_y = 0: \quad -20\,\text{kN} - V_2 = 0 \quad V_2 = -20\,\text{kN}$$
$$\sum M_2 = 0: \quad (20\,\text{kN})(2{,}5\,\text{m}) + M_2 = 0 \quad M_2 = -50\,\text{kN}\cdot\text{m}$$
$$V_3 = +26\,\text{kN} \quad M_3 = -50\,\text{kN}\cdot\text{m}$$
$$V_4 = +26\,\text{kN} \quad M_4 = +28\,\text{kN}\cdot\text{m}$$
$$V_5 = -14\,\text{kN} \quad M_5 = +28\,\text{kN}\cdot\text{m}$$
$$V_6 = -14\,\text{kN} \quad M_6 = 0$$



Bài mẫu 5.1 (tiếp)

- Xác định lực cắt và mô men uốn lớn nhất từ các biểu đồ phân bố:

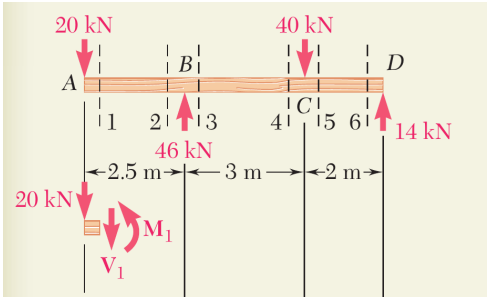
$$V_m = 26\,\text{kN} \qquad M_m = |M_B| = 50\,\text{kN}\cdot\text{m}$$

- Áp dụng công thức uốn đàn hồi để xác định ứng suất pháp lớn nhất tương ứng:

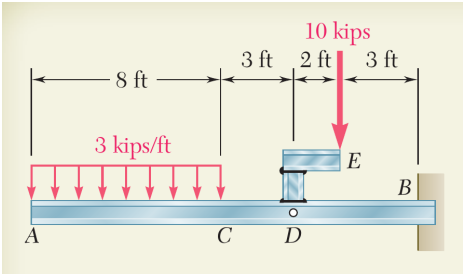
$$S = \tfrac{1}{6}bh^2 = \tfrac{1}{6}(0{,}080)(0{,}250)^2 = 833{,}33\times10^{-6}\,\text{m}^3$$

$$\sigma_m = \frac{|M_B|}{S} = \frac{50\times10^3\,\text{N}\cdot\text{m}}{833{,}33\times10^{-6}\,\text{m}^3}$$

$$\boxed{\sigma_m = 60{,}0\times10^6\,\text{Pa}}$$



Bài mẫu 5.2



Kết cấu như hình vẽ được làm từ dầm thép cán W250×167. (a) Vẽ biểu đồ lực cắt và mô men uốn của dầm với tải trọng đã cho. (b) Xác định ứng suất pháp tại các mặt cắt ngay bên phải và bên trái điểm D.

LỜI GIẢI:

- Thay lực 45 kN bằng hệ lực – ngẫu lực tương đương tại D. Tìm phản lực tại B bằng cách coi dầm là vật rắn.
- Cắt dầm tại các điểm gần gối đỡ và điểm đặt lực. Phân tích cân bằng các phần dầm để xác định lực cắt và mô men uốn nội lực.
- Áp dụng công thức uốn đàn hồi để xác định ứng suất pháp lớn nhất bên trái và bên phải điểm D.

Bài mẫu 5.2 (tiếp)

LỜI GIẢI:

- Thay lực 45 kN bằng hệ lực – ngẫu lực tương đương tại D. Tìm phản lực tại B.
- Cắt dầm và phân tích cân bằng các phần dầm.

Từ A đến C:

$$\sum F_y = 0: \qquad -45x - V = 0 \qquad V = -45x\,\text{kN}$$

$$\sum M_1 = 0: \quad (45x)\left(\tfrac{1}{2}x\right) + M = 0 \qquad M = -22{,}5x^2\,\text{kN}\cdot\text{m}$$

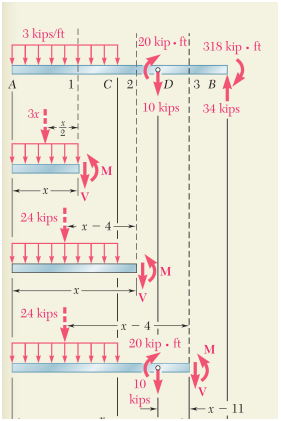
Từ C đến D:

$$\sum F_y = 0: \qquad -108 - V = 0 \qquad V = -108\,\text{kN}$$

$$\sum M_2 = 0: \quad 108(x - 1{,}2) + M = 0 \qquad M = (129{,}6 - 108x)\,\text{kN}\cdot\text{m}$$

Từ D đến B:

$$V = -153\,\text{kN} \qquad M = (305{,}1 - 153x)\,\text{kN}\cdot\text{m}$$



Bài mẫu 5.2 (tiếp)

- Áp dụng công thức uốn đàn hồi để xác định ứng suất pháp lớn nhất bên trái và bên phải điểm D.

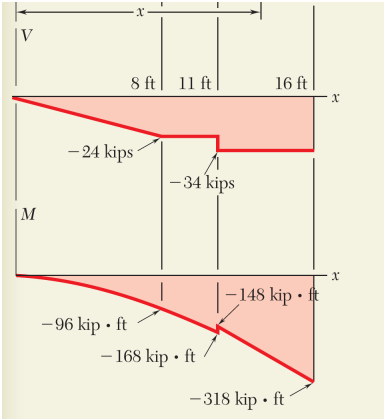
Từ Phụ lục C, với thép hình W250×167, $S = 2{,}08 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}^3$ đối với trục X–X.

Bên trái D:

$$\sigma_m = \frac{|M|}{S} = \frac{226{,}8 \times 10^3\,\mathrm{N \cdot m}}{2{,}08 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}^3} \qquad \boxed{\sigma_m = 109\,\mathrm{MPa}}$$

Bên phải D:

$$\sigma_m = \frac{|M|}{S} = \frac{199{,}8 \times 10^3\,\mathrm{N \cdot m}}{2{,}08 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}^3} \qquad \boxed{\sigma_m = 96\,\mathrm{MPa}}$$



Quan hệ giữa tải trọng, lực cắt và mô men uốn

- Quan hệ giữa tải trọng và lực cắt:

$$\sum F_y = 0: \quad V - (V + \Delta V) - w\Delta x = 0$$

$$\Delta V = -w\Delta x \qquad \frac{dV}{dx} = -w$$

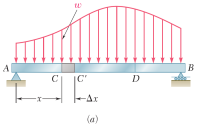
$$V_D - V_C = -\int_{x_C}^{x_D} w\, dx$$

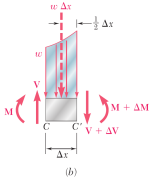
- Quan hệ giữa lực cắt và mô men uốn:

$$\sum M_{C'} = 0: \quad (M + \Delta M) - M - V\Delta x + w\Delta x \tfrac{\Delta x}{2} = 0$$

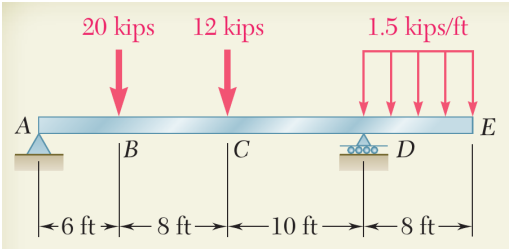
$$\Delta M = V\Delta x - \tfrac{1}{2} w(\Delta x)^2 \qquad \frac{dM}{dx} = V$$

$$M_D - M_C = \int_{x_C}^{x_D} V\, dx$$





Bài mẫu 5.3



Vẽ biểu đồ lực cắt và mô men uốn cho dầm và tải trọng như hình vẽ.

LỜI GIẢI:

- Coi toàn bộ dầm là vật thể tự do, xác định phản lực tại A và D.
- Áp dụng quan hệ giữa lực cắt và tải trọng để vẽ biểu đồ lực cắt.
- Áp dụng quan hệ giữa mô men uốn và lực cắt để vẽ biểu đồ mô men uốn.

Bài mẫu 5.3 (tiếp)

LỜI GIẢI:

- Coi toàn bộ dầm là vật thể tự do, xác định phản lực tại A và D:

$$\sum M_A = 0$$

$$0 = D(7{,}2\,\mathrm{m}) - (90\,\mathrm{kN})(1{,}8\,\mathrm{m}) - (54\,\mathrm{kN})(4{,}2\,\mathrm{m}) - (52{,}8\,\mathrm{kN})(8{,}4\,\mathrm{m})$$

$$D = 115{,}6\,\mathrm{kN}$$

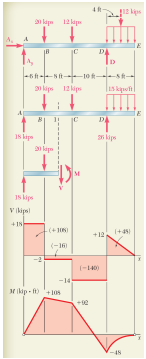
$$\sum F_y = 0: \quad 0 = A_y - 90\,\mathrm{kN} - 54\,\mathrm{kN} + 115{,}6\,\mathrm{kN} - 52{,}8\,\mathrm{kN}$$

$$A_y = 81{,}2\,\mathrm{kN}$$

- Áp dụng quan hệ giữa lực cắt và tải trọng để vẽ biểu đồ lực cắt:

$$\frac{dV}{dx} = -w \qquad dV = -w\,dx$$

  - độ dốc bằng không giữa các lực tập trung
  - biến thiên tuyến tính trên đoạn có tải trọng phân bố đều

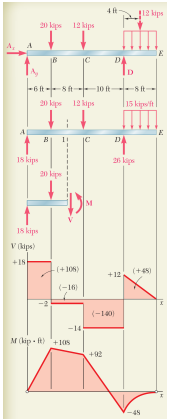


Bài mẫu 5.3 (tiếp)

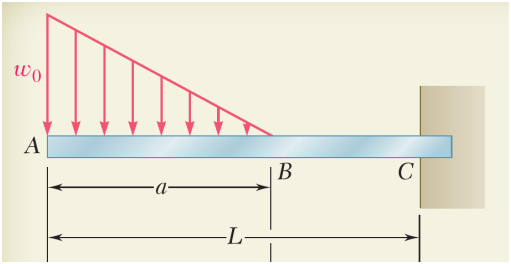
- Áp dụng quan hệ giữa mô men uốn và lực cắt để vẽ biểu đồ mô men uốn:

$$\frac{dM}{dx} = V \qquad dM = V\,dx$$

  - mô men uốn tại A và E bằng không
  - mô men uốn biến thiên tuyến tính giữa A, B, C và D
  - mô men uốn biến thiên bậc hai giữa D và E
  - độ thay đổi mô men uốn bằng diện tích dưới các đoạn biểu đồ lực cắt
  - tổng mọi độ thay đổi mô men uốn trên toàn dầm phải bằng không



Bài mẫu 5.5



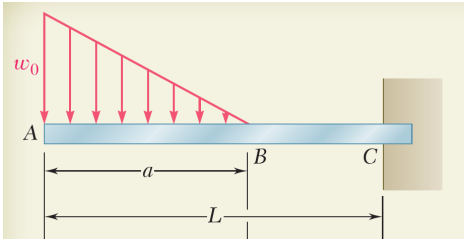
Vẽ biểu đồ lực cắt và mô men uốn cho dầm và tải trọng như hình vẽ.

LỜI GIẢI:

- Coi toàn bộ dầm là vật thể tự do, xác định các phản lực tại C.
- Áp dụng quan hệ giữa lực cắt và tải trọng để vẽ biểu đồ lực cắt.
- Áp dụng quan hệ giữa mô men uốn và lực cắt để vẽ biểu đồ mô men uốn.

Bài mẫu 5.5 (tiếp)

LỜI GIẢI:



- Coi toàn bộ dầm là vật thể tự do, xác định các phản lực tại C:

$$\sum F_y = 0 = -\tfrac{1}{2} w_0 a + R_C \qquad R_C = \tfrac{1}{2} w_0 a$$

$$\sum M_C = 0 = \tfrac{1}{2} w_0 a \left(L - \tfrac{a}{3}\right) + M_C \qquad M_C = -\tfrac{1}{2} w_0 a \left(L - \tfrac{a}{3}\right)$$

Kết quả từ việc tích phân phân bố tải trọng và lực cắt phải tương đương.

- Áp dụng quan hệ giữa lực cắt và tải trọng để vẽ biểu đồ lực cắt:

$$V_B - V_A = -\int_0^a w_0 \left(1 - \frac{x}{a}\right) dx = -\left[w_0 \left(x - \frac{x^2}{2a}\right)\right]_0^a$$

$$V_B = -\tfrac{1}{2} w_0 a = -(\text{diện tích dưới đường tải trọng})$$

Lực cắt không đổi giữa B và C. Phù hợp với phân tích vật thể tự do.

Bài mẫu 5.5 (tiếp)

- Áp dụng quan hệ giữa mô men uốn và lực cắt để vẽ biểu đồ mô men uốn:

$$M_B - M_A = \int_0^a -w_0 \left(x - \frac{x^2}{2a} \right) dx$$

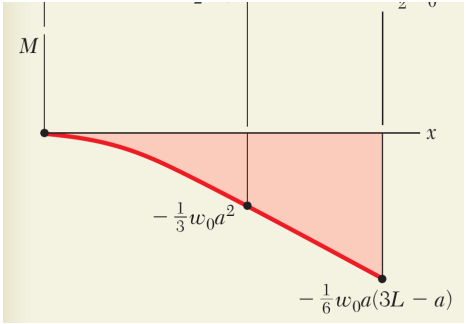
$$M_B - M_A = -\left[w_0 \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6a} \right) \right]_0^a$$

$$M_B = -\tfrac{1}{3} w_0 a^2$$

$$M_B - M_C = \int_a^L \left(-\tfrac{1}{2} w_0 a \right) dx = -\tfrac{1}{2} w_0 a (L - a)$$

$$M_C = -\tfrac{1}{6} w_0 a (3L - a) = -\frac{a w_0}{2} \left(L - \frac{a}{3} \right)$$

Kết quả tại C phù hợp với phân tích vật thể tự do.



Thiết kế dầm lăng trụ chịu uốn

- Ứng suất pháp lớn nhất xuất hiện tại bề mặt dầm, ở mặt cắt có mô men uốn lớn nhất:

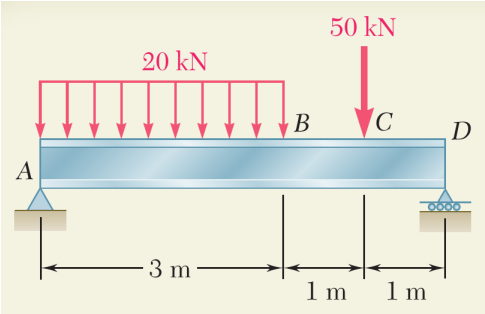
$$\sigma_m = \frac{|M|_{\max} c}{I} = \frac{|M|_{\max}}{S}$$

- Thiết kế an toàn đòi hỏi ứng suất pháp lớn nhất phải nhỏ hơn ứng suất cho phép của vật liệu. Tiêu chí này dẫn tới việc xác định mô men chống uốn nhỏ nhất chấp nhận được:

$$\sigma_m \leq \sigma_{\text{all}} \qquad S_{\min} = \frac{|M|_{\max}}{\sigma_{\text{all}}}$$

- Trong các mặt cắt dầm có mô men chống uốn chấp nhận được, mặt cắt có trọng lượng trên một đơn vị chiều dài (hay diện tích mặt cắt) nhỏ nhất sẽ rẻ nhất và là lựa chọn tốt nhất.

Bài mẫu 5.8



Một dầm thép tựa đơn chịu tải trọng phân bố và tải trọng tập trung như hình vẽ. Biết ứng suất pháp cho phép của mác thép sử dụng là 160 MPa, hãy chọn thép hình chữ I cánh rộng phù hợp.

LỜI GIẢI:

- Coi toàn bộ dầm là vật thể tự do, xác định phản lực tại A và D.
- Vẽ biểu đồ lực cắt của dầm. Từ biểu đồ, xác định mô men uốn lớn nhất.
- Xác định mô men chống uốn nhỏ nhất chấp nhận được của mặt cắt dầm. Chọn mặt cắt tiêu chuẩn tốt nhất thỏa mãn tiêu chí này.

Bài mẫu 5.8 (tiếp)

- Coi toàn bộ dầm là vật thể tự do, xác định phản lực tại A và D:

$$\sum M_A = 0 = D(5\,\mathrm{m}) - (60\,\mathrm{kN})(1{,}5\,\mathrm{m}) - (50\,\mathrm{kN})(4\,\mathrm{m})$$

$$D = 58{,}0\,\mathrm{kN}$$

$$\sum F_y = 0 = A_y + 58{,}0 - 60 - 50 \qquad A_y = 52{,}0\,\mathrm{kN}$$

- Vẽ biểu đồ lực cắt và xác định mô men uốn lớn nhất:

$$V_A = A_y = 52{,}0\,\mathrm{kN}$$

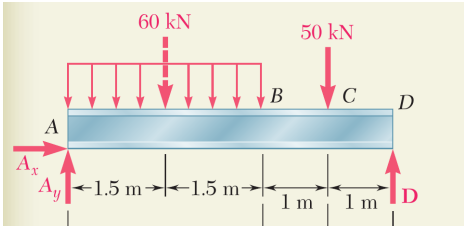
$$V_B - V_A = -(\text{diện tích dưới đường tải trọng}) = -60\,\mathrm{kN}$$

$$V_B = -8\,\mathrm{kN}$$

- Mô men uốn lớn nhất xảy ra tại $V = 0$, tức $x = 2{,}6\,\mathrm{m}$:

$$|M|_{\max} = (\text{diện tích dưới biểu đồ } V \text{ từ } A \text{ đến } E)$$

$$|M|_{\max} = 67{,}6\,\mathrm{kN \cdot m}$$



Bài mẫu 5.8 (tiếp)

- Xác định mô men chống uốn nhỏ nhất chấp nhận được của mặt cắt dầm:

$$S_{\text{min}} = \frac{|M|_{\text{max}}}{\sigma_{\text{all}}} = \frac{67{,}6\,\text{kN}\cdot\text{m}}{160\,\text{MPa}}$$

$$S_{\text{min}} = 422{,}5\times10^{-6}\,\text{m}^3 = 422{,}5\times10^{3}\,\text{mm}^3$$

- Chọn mặt cắt tiêu chuẩn tốt nhất thỏa mãn tiêu chí này:

$$\boxed{\text{W360}\times 32{,}9}$$

Thép hình	$S\times10^3\,\text{mm}^3$
W410×38,8	637
W360×32,9	474
W310×38,7	549
W250×44,8	535
W200×46,1	448